

Bemerkung: Die „große Vereinigung“  $\cup$  bzw. der „große Durchschnitt“  $\cap$  ist für  $u$  und  $n$  das, was  $\Sigma$  für  $+$  ist (fast).

$$\begin{aligned}\text{Also z.B. } & \cup \{ \{1,2,3\}, \{3,4,5\}, \{5,6,7\} \} = \\ & \{1,2,3\} \cup \{3,4,5\} \cup \{5,6,7\} = \{1,2,3,4,5,6,7\} \\ & \cap \{ \{1,2,3\}, \{3,4,5\} \} = \{1,2,3\} \cap \{3,4,5\} = \{3\}.\end{aligned}$$

### Definition 3.6 (Potenzmenge)

Sei  $x$  eine Menge. Dann bezeichnen wir mit

$$\text{Pot}(x) := \{y \mid y \subseteq x\}$$

die Menge aller Teilmengen von  $x$ .

$$\begin{aligned}\text{z.B. } & \text{Pot}(\{1,2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\} \\ & \text{Pot}(\{1,2,3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\} \\ & \text{Pot}(\{1\}) = \{\emptyset, \{1\}\} \\ & \text{Pot}(\emptyset) = \{\emptyset\}\end{aligned}$$

### Definition 3.7 (Tupel)

Seien  $t_1, \dots, t_n$   $n$  Terme. Dann nennt man den Term

$$(t_1, \dots, t_n)$$

ein  $n$ -Tupel. Zusätzlich sind  $n$  Projektionen auf die einzelnen Komponenten definiert, die in Postfixnotation geschrieben werden:

$$(t_1, \dots, t_n)_i := t_i.$$

Terminologie: 2-Tupel: "Paar"  
3-Tupel: "Tripel"

$$a = (1, 4, 7, 2) \quad a_1 = 1, a_2 = 4, a_3 = 7, a_4 = 2$$

### Definition 3.8 (Gleichheit von Tupeln)

Seien  $x$  und  $y$  zwei  $n$ -Tupel. Dann gilt

$$x = y \Leftrightarrow \forall_{1 \leq i \leq n} x_i = y_i.$$

$$\begin{aligned}\text{z.B. } & (1, 2) \neq (1, 2, 3) \\ & (x, y) = (1, 2) \Leftrightarrow x = 1 \wedge y = 2 \\ & (1, 2) \neq (2, 1) \\ & (1, 1, 2) \neq (1, 2) \neq (1, 2, 2)\end{aligned}$$

Fazit: Bei Tupeln ist die Reihenfolge der Einträge wichtig, und Einträge können öfter als einmal vorkommen.

### Definition 3.9 (Kartesisches Produkt)

Seien  $x$  und  $y$  zwei Mengen. Dann nennt man die Menge

$$x \times y := \{(a, b) \mid a \in x \wedge b \in y\}$$

aller Paare von Elementen in  $x$  und  $y$  das *kartesische Produkt* oder die *Produktmenge* von  $x$  und  $y$ . Statt  $x \times x$  schreibt man abkürzend auch  $x^2$ . Allgemein definiert man für Mengen  $x_1, \dots, x_n$ :

$$x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n := \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1 \in x_1 \wedge \dots \wedge a_n \in x_n\}.$$

$$\text{z.B.: } \{1, 2\} \times \{a, b\} = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$$

$$\{1\} \times \{2, 3\} \times \{3, 4\} = \{(1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 3, 3), (1, 3, 4)\}$$

Terminologie: Wir schreiben  $A^2 := A \times A$ ,  $\mathbb{B}^3 := \mathbb{B} \times \mathbb{B} \times \mathbb{B}$

$$\text{Damit ist } \mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \text{ und } \mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

## Prädikate als Mengen

Prädikate (speziell zweistellige) können Eigenschaften haben, die interessant sind bzw. weiter untersucht werden können.

z.B.:  $(x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ ,  $(x | y \wedge y | z) \Rightarrow x | z$ . Da diese Prädikate keine Mengen sind, können wir mit der logik nicht über sie aussagen.

Daher: Repräsentiere Prädikate als Mengen

$$\text{Einstellige Prädikatekonstante } P \rightsquigarrow \{x \mid P(x)\}$$

$$\text{Zweistellige Prädikatekonstante } Q \rightsquigarrow \{(x, y) \mid Q(x, y)\}$$

Prädikat  
[logik]

Mengenrepräsentation  
[Mengenlehre]

gerade

$$\{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

prim

$$\{2, 3, 5, 7, \dots\}$$

$\leq$

$$\{(1, 1), (1, 2), \dots, (2, 2), (2, 3), \dots\}$$

!

$$\{(1, 1), (1, 2), \dots, (2, 2), (2, 4), \dots\}$$

beliebige  $PK_1, P$

$$\{x \mid P(x)\}$$

beliebige  $PK_2, Q$

$$\{(x, y) \mid Q(x, y)\}$$

Man kann auch über gegebene Mengen Prädikate definieren.

$$\text{z.B.: } A = \{2, 4, 6, 7\}$$

$$P(x) \Leftrightarrow x \in A; \text{ damit } P(2), P(6), \neg P(5), \neg P(12)$$

$$B = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 7), (3, 1)\}$$

$$Q(x, y) \Leftrightarrow (x, y) \in B$$

$$\text{Somit } Q(1, 2), Q(2, 4), Q(3, 1), \neg Q(1, 1), \neg Q(5, 2)$$

**Definition 3.10 (Relation)**

Seien  $A$  und  $B$  Mengen. Dann bezeichnet man jede Teilmenge  $R$  des kartesischen Produkts  $A \times B$  als (zweistellige) *Relation*. Für  $A=B$  sagt man, dass  $R$  eine *Relation auf  $A$*  ist.

$$\text{z.B. } A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b\}$$

$$R_1 \subseteq A \times B = \{(1, a), (1, b), (3, b)\}$$

$$R_2 \subseteq A \times B = \{(1, a), (2, a), (2, b), (3, a)\}$$

$$R_3 \subseteq A \times B = \emptyset$$

Terminologie: Da Relationen die Mengen-Beziehungen von zwei-mögigen Prädikaten sind, beschreiben sie das gleiche Konzept wie Prädikate. Wir werden daher ab jetzt beide Begriffe synonym verwenden.

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 2)\}$$

|                          | refl. | symm.               | trans. |
|--------------------------|-------|---------------------|--------|
| $R_1$                    | ✗     | ✗                   | ✓      |
| z.B. $(2, 2) \notin R_1$ |       | $(2, 1) \notin R_1$ |        |

$$R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)\}$$

|       | refl. | symm.               | trans. |
|-------|-------|---------------------|--------|
| $R_2$ | ✓     | ✗                   | ✓      |
|       |       | $(2, 1) \notin R_2$ |        |

$$R_3 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$

|       | refl. | symm. | trans. |
|-------|-------|-------|--------|
| $R_3$ | ✓     | ✓     | ✓      |

$$R_4 = \{(1, 2), (2, 3)\}$$

|                          | refl. | symm.                    | trans.              |
|--------------------------|-------|--------------------------|---------------------|
| $R_4$                    | ✗     | ✗                        | ✗                   |
| z.B. $(1, 1) \notin R_4$ |       | z.B. $(2, 1) \notin R_4$ | $(1, 3) \notin R_4$ |

$$R_5 = \{(2, 2), (3, 2)\}$$

|                          | refl. | symm. | trans.                   |
|--------------------------|-------|-------|--------------------------|
| $R_5$                    | ✗     | ✓     | ✗                        |
| z.B. $(1, 1) \notin R_5$ |       |       | z.B. $(2, 2) \notin R_5$ |

Notation: Für  $P(x, y)$  schreiben wir abso  $(x, y) \in R$ , wenn  $R$  die Relation zu Prädikat  $P$  ist.

**Definition 3.11 (Reflexiv, symmetrisch, transitiv)**

Sei  $R$  eine Relation auf einer Menge  $M$ . Dann nennt man  $R$

$$\text{reflexiv} \Leftrightarrow \forall_{x \in M} (x, x) \in R$$

$$\text{symmetrisch} \Leftrightarrow \forall_{x, y \in M} (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$$

$$\text{transitiv} \Leftrightarrow \forall_{x, y, z \in M} ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R) \Rightarrow (x, z) \in R.$$

$$\text{z.B.: } \leq \text{ refl., } \neg \text{ symm., trans.}$$

$$| \text{ refl., } \neg \text{ symm., trans.}$$

Typo im Buch